

《雾桥守备》

塔防首关设计与验证报告

原创关卡概念 · 可玩浏览器灰盒 Demo · 程序化布防模拟

项目说明 本报告记录《雾桥守备》首关从设计、制作到数值模拟验证的过程。

01 项目介绍

《雾桥守备》是一款以守卫古桥为主题的塔防游戏模拟 Demo。玩家要在桥边建造防御设施，阻止敌人沿桥推进、抵达左侧关口。本项目围绕它的第一关展开：我设计了四波敌人和三类防御设施，设定了建造费用、攻击方式与关卡数值，并制作了一个可以实际操作的浏览器 Demo。完成后，我用程序模拟了不同的建塔组合与布防选择，观察哪些波次更容易失守、后续调整能否补救。模拟结果没有显示某项数值必须修改，因此最终保留了当前设定，并在报告中说明判断依据。

02 玩法概念与规则

背景设定为雾气笼罩的古桥关口。守军依托桥两岸设置防御设施，敌人从右侧来袭并沿桥向左侧推进；玩家必须在敌人抵达左侧关口之前击退他们。场景采用2D像素风格，视觉元素服务于方向识别与塔位判断，不额外改变战斗规则。

玩家先用200金币在六个岸边建造点布防，再手动开始第一波。每清除前三波获得50金币，玩家可在准备阶段继续建塔或保留金币；下一波不会自动开始。关口生命为6，普通敌人漏过扣1点，盾卫漏过扣2点，归零则本关失败。首波至少需要建造一座设施。

战斗采用自动索敌：设施在射程内选择目标并按攻击间隔发射弹体；弩箭、石块和雾团经过飞行时间后才结算命中。滚石命中时对附近目标造成范围伤害；雾钟命中后造成持续伤害并减速。原型提供暂停、战况记录、敌军预告与重开，波次间由玩家自行确认布防完成。

03 敌人与防御设施设计

敌人按教学功能分工，避免只用逐波堆血制造难度。第一波步兵作为低速基准；第二波疾行兵压缩设施的射击窗口；第三波群集虫以密集数量呈现范围攻击价值；第四波将盾卫护甲与疾行兵速度放入同一波次，检验玩家已有布防的覆盖与输出分配。敌人规格如下。

单位	生命	移速	特性与漏怪代价	设计职责
步兵	60	1格/秒	无护甲；漏怪扣1	低速基准，观察索敌与命中
疾行兵	36	2格/秒	无护甲；漏怪扣1	短暴露窗口，检验射程与飞行时间
群集虫	28	1格/秒	无护甲；漏怪扣1	密集出场，呈现范围伤害价值
盾卫	120	0.75格/秒	护甲减伤25%；漏怪扣2	检验持续输出与目标优先级

三类设施以定位与取舍区分。哨弩塔花费60金币，单发10伤害、每0.8秒攻击一次，理论单体输出12.5伤害/秒；滚石炮花费100金币，单发24伤害、每2.4秒攻击一次，理论单体输出约10伤害/秒，但半径1格范围命中使其在敌群中有更高潜在收益；雾钟塔花费70金币，每秒造成3点伤害，并在命中后减速25%、持续1.2秒，主要作用是延长目标暴露时间。弩箭、

石块、雾团速度分别为18、7、12格/秒，均在抵达后才结算。

数值形成先从职责、价格和首波经济出发，再结合14格路线与塔位到路线中心线2格的距离检查射程窗口。之后用固定0.05秒步长模拟战斗，对敌人数、移速、生命和弩塔伤害做单变量敏感度对照。当前参数是有设计理由的首版假设，不是从真人玩家数据拟合出的最终平衡值。

04 地图、教学与灰盒实现

试玩 Demo 画面



图1 雾桥守备首关布防界面。左侧为桥梁路线与关口，右侧展示设施选择、战况记录和四波敌军预告。

地图采用右侧入敌、左侧守关的单路线结构，六个建造点放在桥两侧可站立的岸地。点位与路线中心的横向关系用于射程计算；塔的像素尺寸按前后景做轻微变化，并以地面阴影锚点落地，避免建筑看起来浮在河面或石岸上。敌我精灵、生命条、建筑与弹体由页面程序叠加到古风像素背景上。

新手引导不使用长篇弹窗，而以三步短提示和脉冲边框引导玩家依次选择设施、点击空建造点、查看金币与关口状态。已建造点位不再显示P标签；选择塔之后，空位才显示可建造提示。教程解释操作和关键风险，不指定唯一塔种或标准布阵。

Demo 使用独立 HTML、CSS 与 JavaScript 运行在浏览器中，不依赖服务器或在线素材；战斗逻辑用固定步长推进，完成塔位选择、资源扣除、自动索敌、弹体飞行、命中结算、漏怪扣血、波次奖励、暂停和胜负流程。它是可操作的关卡灰盒原型，用于验证规则表达和数值推演，不是 Unity 商业成品，也没有完整动画、音效、存档和设备适配。

05 验证问题与模拟口径

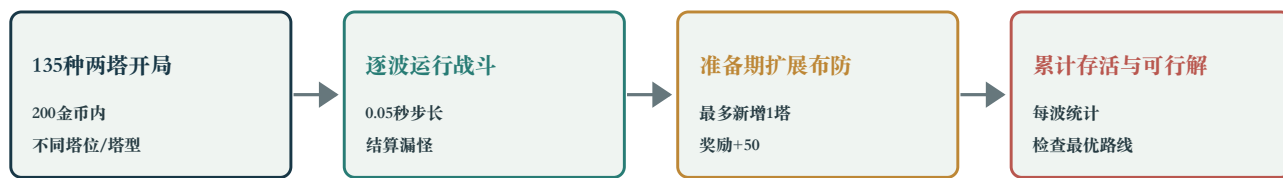
试玩原型后，验证重点放在几个具体问题上：200金币允许哪些开局布防？不同建塔倾向容易在哪一波失守？波次间增加一座塔能否补救？敌人或塔的数值微调会怎样改变结果？

模型用0.05秒步长处理移动、漏怪、开火、弹体飞行、命中、击杀；每波开始重置装填状态。地图是14格路线，塔位与路线中心线间距按2格计。规则不模拟遮挡、碰撞、弹道偏差、随机暴击与升级。四波敌军时序、设施规格、金币、关口生命与网页 Demo 一致。

共对比两类样本空间。第一类是恰好两塔的135种配置，用于第二波人数与单变量参数对照；第二类扩展到所有花费不超过200金币的合法一至三塔开局，共293种配置：单塔18种、双塔135种、三塔140种。策略模板分别包括随机合法选择、偏好单一塔种、尽量花费、逐波择优和开局后不再购买。

比例以布防路径为统计单位。293种开局配置等权，并非真实玩家选择分布；随机策略在每种开局上运行100条后续路线，固定规则策略每种开局执行一条路径。逐波择优能够查看下一波并比较所有购买选项，是模型上界参考。所有策略概率由人为定义，不能称作玩家胜率。

模拟流程



统计对象是“布防路线”，每个结果都沿用前一波剩余关口生命与累计建塔。

06 程序修正与验证

早期模拟发现两处会影响结果的问题：新波开始时没有重置设施装填状态，塔位到路线的距离也算短了。修正后重新计算相关数据，再加入弹体飞行与命中延迟；旧版即时命中结果不用于当前判断。

随后按固定布防路线回归网页原型，并用独立规则模型复算，确认两套计算逐波结果一致。

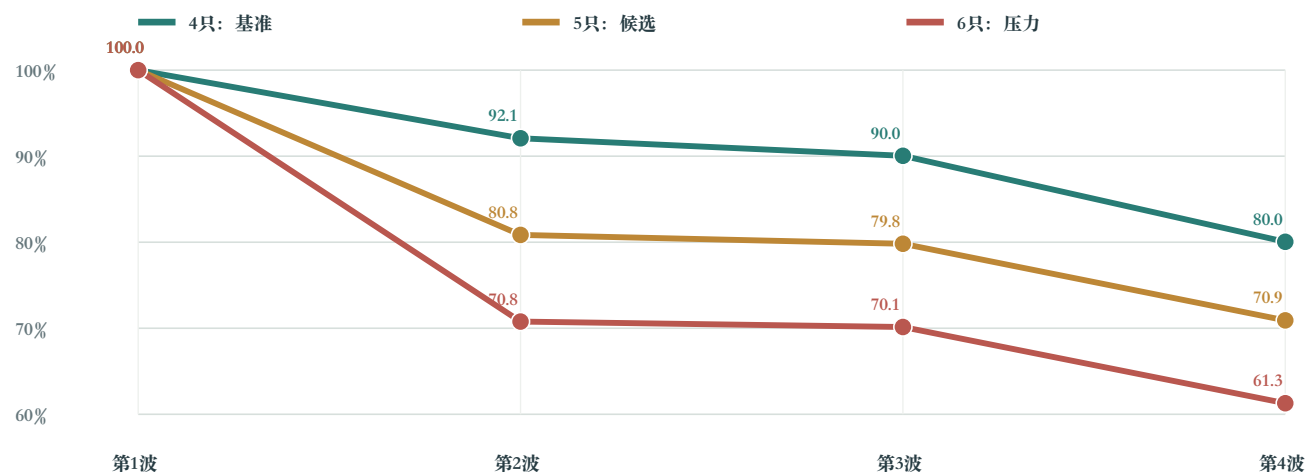
原型检查

检查项	检查结果
新手引导与建造	选择设施、建造、读取状态按顺序完成；建造扣金正确，建成点位标签隐藏。
攻击表现	哨弩箭、滚石和雾团均能发射；命中后才结算伤害或减速。
固定四波路线	雾钟P1开局；第2波前建弩塔P2，第3波前建弩塔P3。逐波漏怪为3、2、0、0，最终关口剩1点。
单塔开局风险	18种单塔开局在模型中首波均漏2至3只；这是布防压力检查，不代表玩家表现。

固定路线仅作程序回归，不是推荐打法。测试未覆盖遮挡、碰撞、随机命中、真人理解或设备兼容，不能据此宣布已完成实机平衡验证。

07 第二波人数对照

只调整斥候数量，维持速度2格/秒、生命36、出场间隔1秒、塔数值与经济不变。下表展示每波结束时相对初始样本的累计存活比例；“本波条件存活”表示只在进入该波的路径中计算。



波次	4只：基准	5只：候选	6只：压力
第一波后	累计100.0%	累计100.0%	累计100.0%
第2波后	条件92.1% / 累计92.1%	条件80.8% / 累计80.8%	条件70.8% / 累计70.8%
第3波后	条件97.8% / 累计90.0%	条件98.7% / 累计79.8%	条件99.1% / 累计70.1%
第4波后	条件88.9% / 累计80.0%	条件88.8% / 累计70.9%	条件87.4% / 累计61.3%
存在完整解的开局	135 / 135	120 / 135	120 / 135

判断：5只在第二波后比4只低11.2个百分点，四波累计低9.1个百分点；6只第二波低21.3个百分点、四波累计低18.8个百分点。两种增量都带来明显压力，当前仍保留4只基准。

08 塔与敌参数敏感度

以下每行仅改变一个参数，波次保持4只斥候的基准结构；比例沿用“每准备期最多新增一塔”的路径抽样口径。离散出场与攻击时点会导致非线性结果，不能按参数百分比线性外推。

单项改动	第二波后累计存活	第四波后累计存活	设计含义
基准：速度2，生命36，弩塔伤害10	92.1%	80.0%	对照值
斥候速度2.2	89.0%	76.1%	135/135种开局仍存在完整解
斥候速度2.5	87.0%	69.7%	130/135种开局仍存在完整解
斥候速度3.0	86.7%	64.1%	120/135种开局仍存在完整解
斥候生命48	83.5%	61.7%	123/135种开局仍存在完整解
斥候生命60	78.8%	40.1%	首关压力较重，暂不采用
弩塔伤害8	88.7%	69.0%	133/135种开局仍存在完整解

单项改动	第二波后累计存活	第四波后累计存活	设计含义
弩塔伤害12	92.9%	84.2%	135/135种开局仍存在完整解

本组敏感度已按飞行命中模型重算。斥候加速会压缩射击窗口，弹体飞行时间也会影响末端命中；各参数变化与存活比例并非线性对应。当前不改斥候速度、生命、数量或弩塔伤害，先结合293种合法开局策略结果定位压力来源。

09 以策略模板模拟覆盖开局选择

本项目的数据主体采用程序化模拟。原来的135种开局只包含恰好两座塔；但灰盒给玩家200金币，允许合法地开1至3座设施，所以它不能代表完整开局空间。新一轮扩展为枚举全部合法塔种与位置组合，并明确比较多种布防策略。

仿真范围与规则

步骤	执行口径
枚举开局	总花费≤200金，六个建造点不重复：单塔18种、双塔135种、三塔140种，共293种。
逐波运行	沿用四波敌军、塔数据、2格建造距离、6点关口与0.05秒步长；漏怪扣血，关口归零即失败。
准备阶段	每清完一波获得50金；最多新增一塔，也允许不买；所有剩余金币与关口生命带入下一波。
策略对照	随机策略每个开局跑100条后续路线；五种规则策略和不再购买策略，每个开局各跑一条。
结果记录	逐波存活、最终通关、关口剩余生命、失败波次和具体开局均保留，便于定位机制。

293种开局由单塔18种（6.1%）、双塔135种（46.1%）、三塔140种（47.8%）构成。策略总路径数为31,058：随机策略29,300条（293种开局×100），另有六种确定规则各293条。开局配置等权是分析口径，不是玩家选择概率。

阶段存活比例=该波结束后关口仍大于0的路径数 / 该策略总路径数；四波完整率=存活到第4波结束的路径数 / 该策略总路径数。提前失败的路径在后续阶段按失败计；均值关口生命对提前失败路径记0，避免只看幸存者造成偏高。

策略模板是可重复的决策假设，不是“模拟真人”。随机策略在合法动作间等概率选取；偏塔策略按公开规则选购与放置；逐波择优策略会逐一模拟下一波，是模型上界参考。把定义固定下来，才能解释结果由什么假设产生。

策略规则明细

策略模板	布塔决策规则
随机合法选择	在不购买与所有负担得起的单塔增量中等概率选择。
偏弩塔中心覆盖	优先增加弩塔，再选择线路覆盖较广、靠中段的建造点。
偏滚石炮群攻	优先增加滚石炮，放置时侧重覆盖路线长度与敌群。
偏雾钟减速	优先增加雾钟塔，放置时侧重覆盖与快速敌人波次。
尽量花费金币	优先购买当前负担得起的最贵设施，兼看其线路覆盖。
下一波择优	分别模拟可购买设施打下一波的结果，选漏怪最少者；仅作上界参考。
开局后不再购买	后续阶段始终保留金币，作为较弱策略下界。

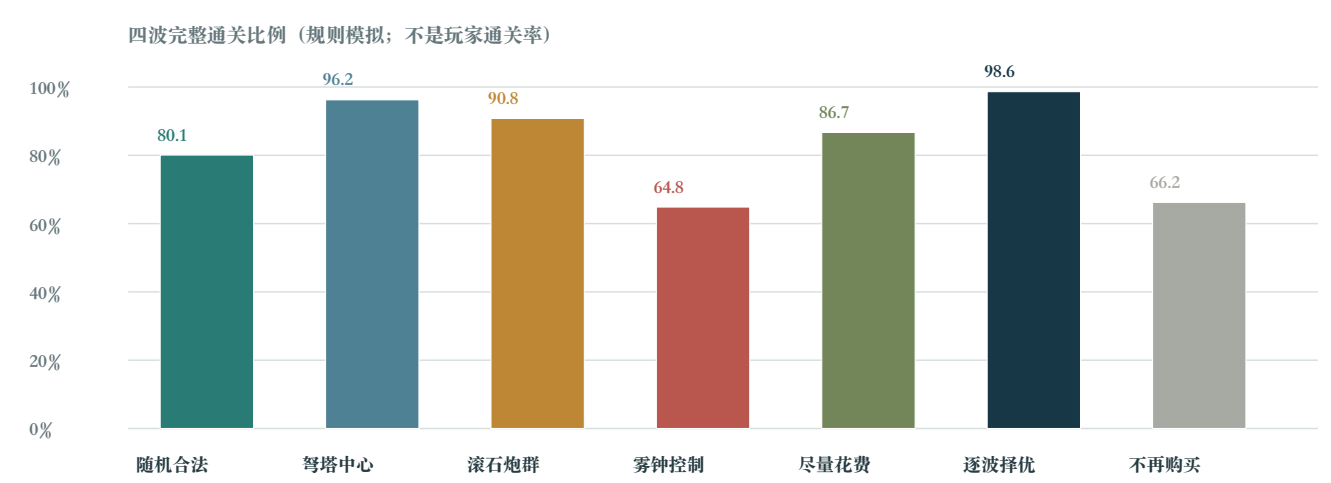
各模板比例只用于比较预先定义的策略，不作为目标通关率。结果主要帮助定位失守波次、比较不同布防倾向，并检查一次补塔是否有机会扭转局面。若某类布防表现较弱，还需先检查教程是否讲清设施职责，再判断是否需要改数值。

教程以三步短提示引导玩家选择设施、点击建造点、查看金币与关口生命；它说明操作和规则，不指定唯一塔种或布阵。

复现入口：`run\_strategy\_template\_batch\_v01.py`；全量逐开局明细见 `strategy\_template\_openings\_v01.csv`，策略汇总见 `strategy\_template\_summary\_v01.csv`。

10 293种开局下的策略模板结果

下图比较各模板从初始布防到第四波结束的完整通关比例。293种合法开局配置等权；随机合法策略每种配置抽取100条后续路线，其余模板按定义对每种开局执行一条固定规则。



策略模板	第2波后	第3波后	四波完整	末波均值关口生命
随机合法选择	92.5%	89.3%	80.1%	3.35 / 6
偏弩塔中心覆盖	96.2%	96.2%	96.2%	4.14 / 6
偏滚石炮群攻	94.5%	94.5%	90.8%	3.80 / 6
偏雾钟减速	89.8%	79.5%	64.8%	2.70 / 6
尽量花费金币	93.5%	93.5%	86.7%	3.32 / 6
下一波择优（模型上界）	98.6%	98.6%	98.6%	4.23 / 6
开局后不再购买	89.8%	80.5%	66.2%	2.71 / 6

按初始建塔数拆分后的四波完整率

策略模板	单塔开局 18种	双塔开局 135种	三塔开局 140种
随机合法选择	36.9%	79.7%	86.0%
偏弩塔中心覆盖	72.2%	97.8%	97.9%
偏滚石炮群攻	61.1%	91.1%	94.3%
偏雾钟减速	0.0%	65.2%	72.9%
尽量花费金币	33.3%	85.9%	94.3%
下一波择优	94.4%	100.0%	97.9%
开局后不再购买	0.0%	68.9%	72.1%

单塔开局样本仅18种，结果波动较大；这张拆分表用于定位初始资源量的影响，不作为玩家喜好推断。

不同策略的结果差异明显，尤其偏雾钟策略的完整率低于偏弩塔和偏滚石炮策略。这说明特定布防倾向存在短板，但不能单凭这一结果认定某一座塔数值失衡。随机策略的首次失守分布见下一节。

11 随机布防的失守分布

为了解随机布防路径通常在哪一波结束，我们把每条模拟路线按“第一次关口归零的波次”分类。分母是29,300条路线，因此这张图描述的是当前随机选择规则下的模型路径分布，不是玩家实际通关率。

29,300条随机合法布防路径的首个失守波次分布



首次结果	路径数	占全部路线	观察
第二波首次失守	2,194	7.5%	快兵波出现较明显压力
第三波首次失守	933	3.2%	密集敌群造成一部分失守
第四波首次失守	2,712	9.3%	三类失守波次中最多
完成四波	23,461	80.1%	模型路线通过

漏怪组成也呈现不同波次特征：第二波失败路线累计漏过7,880只斥候，第三波累计漏过1,691只群集虫，第四波累计漏过4,776只斥候和627只盾卫。这些是大量失败模拟的总和，不是单场战斗数量。它们提示快兵、密集敌群及护甲组合都可

能参与造成失守，但还不能单独证明任何一项塔值需要改动。

12 失败路线是否能靠换塔补救

为避免只凭通关率调数值，本轮对6,122条首次失守路线进行了反事实审计：固定失败前的布防、金币与关口生命，枚举失败波前所有合法购买动作，并精确搜索之后每个准备期的购买选择。审计同时回答能否守过当前波，以及在后续最优合法决策下是否存在完整通关路线。

随机策略首次失守	失败路线	替换后可守过当波	存在完整后续解	仅改这次仍无当波解
第二波	2,194	1,794 (81.8%)	1,794	400 (18.2%)
第三波	933	933 (100.0%)	933	0 (0.0%)
第四波	2,712	1,505 (55.5%)	1,505	1,207 (44.5%)

各策略模板的当波可补救比例

比例以“该模板在该波首次失守的路线数”为分母。所有能由替换一座塔救过当波的路线，也都存在一条完整通关路线；但该路线要求后续持续选中可行布防，是理论上界，不代表玩家容易找到。出现“—”代表该模板没有在该波首次失守。

策略模板	第2波：可补救	第3波：可补救	第4波：可补救
随机合法	81.8% (2194条)	100.0% (933条)	55.5% (2712条)
偏弩塔中心	63.6% (11条)	—	—
偏滚石炮	75.0% (16条)	—	0.0% (11条)
偏雾钟	86.7% (30条)	100.0% (30条)	55.8% (43条)
尽量花费	78.9% (19条)	—	0.0% (20条)
下一波择优	0.0% (4条)	—	—
不再购买	86.7% (30条)	100.0% (27条)	73.8% (42条)

结果解释

随机策略第二波失败中81.8%能由另一个单塔选择救过当波；第三波的933条失败路线全部存在替代动作，最佳选择常为滚石炮，符合群集敌人的范围伤害需求。第四波失败中55.5%能靠替换最后一次购买救过当波，其余44.5%即使换塔仍会失守。越到后段，可购买空位和金币选择越少，失败状态也承接此前累计损血。

设计决定与后续验证

这说明本轮规则下有相当部分失败来自布防路径，并且替换最后一次决策后仍有完整解；它不证明路线容易被发现，也不排除教学、信息提示和容错存在问题。当前不据此直接增强滚石炮或削弱第四波。下一步用更贴近新手的条件测试规则化策略，检查塔的职责和敌人预告是否足以引导选择；只有多种可解释策略仍稳定遇到相同局部压力，再提出数值修订。

本项目主体数据由程序化模拟产生，不依赖招募多人样本。真人试玩若安排，只补充规则理解与操作观察。复现入口：
`run\_failure\_rescue\_audit\_v01.py`，逐条失败案例见`failure\_rescue\_cases\_v01.csv`。

13 结论与下一步

在双塔基准口径下，第二波由4只疾行兵增至5只后，第二波累计存活率下降11.2个百分点，四波累计下降9.1个百分点；6只版本的降幅更大，因此原型保留4只基准。参数敏感度也显示斥候生命、速度和弩塔伤害会改变结果，但变化不是线性的。

扩展到293种合法开局后，随机合法选择模板的四波完整率为80.1%；偏弩塔中心覆盖为96.2%，偏滚石炮群攻90.8%，偏雾钟减速64.8%，逐波择优上界为98.6%。策略差异说明布防决策影响很大，不能仅凭某个模板偏低就认定单一塔值不合理。逐波反事实审计中，不少失败路径可由当期更换一次购买选择救回；这支持继续检查塔职责信息、波次预告与策略路径。

当前决策是保留现有塔值与敌人基准，报告结果不宣称“已经证明平衡正确”。下一步先检查教程是否让玩家理解三种设施的职责，以及准备阶段的信息是否足以支持布防；若多种可解释策略在同一波稳定遇到压力，再提出一个明确的单变量调整方向并按相同规则复测。若现值没有问题，也如实写成“现有证据支持暂时保留”，不强行制造改动。

复现材料包括原型页面、像素素材、293种开局策略模拟脚本及汇总、两塔人数对照、参数敏感度和失败路线反事实审计文件。